МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Задачи на встречное движение

Скорость, время, расстояние; задержка старта

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ярослав Гаврилов

9 ноября 2026 г.

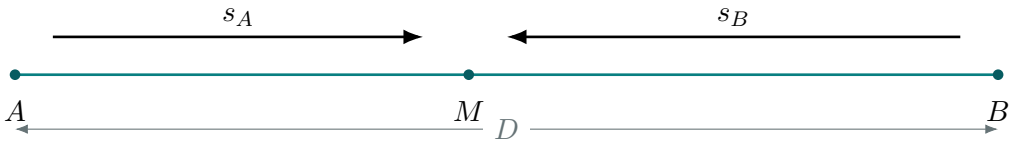
Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



1. Основа любой задачи о движении

Два автомобиля выезжают из городов A и B навстречу друг другу. До встречи каждый проезжает собственную часть дороги. В точке встречи эти части образуют всё расстояние между городами.



$$\boxed{s = vt}, \qquad t = \frac{s}{v}, \qquad v = \frac{s}{t}, \qquad \boxed{s_A + s_B = D}.$$

Здесь v — скорость в км/ч, t — время в часах, s и D — расстояния в километрах. Одну и ту же единицу времени нужно использовать для обоих автомобилей.

Таблица «скорость — время — расстояние»

Автомобиль	v, км/ч	t, ч	$s = vt$, км
Из A в B	v_A	t_A	$v_A t_A$
Из B в A	v_B	t_B	$v_B t_B$

Ключевая идея. Сначала определите, когда стартовал каждый автомобиль и сколько времени он действительно находился в пути до встречи. Затем заполняйте таблицу и записывайте уравнение.

2. Одновременный выезд

Если автомобили отправились одновременно и встретились через t часов, оба были в пути ровно t часов:

$$v_A t + v_B t = D, \qquad (v_A + v_B)t = D, \qquad t = \frac{D}{v_A + v_B}.$$

Сумма скоростей $v_A + v_B$ называется скоростью сближения для встречного движения. После нахождения t можно вычислить расстояние от любого города до встречи.

Пример. Между городами 560 км. Навстречу выехали автомобили со скоростями 60 и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

$$60t + 80t = 560 \quad \Longrightarrow \quad 140t = 560 \quad \Longrightarrow \quad t = 4.$$

Проверка: первый автомобиль прошёл $60 \cdot 4 = 240$ км, второй — $80 \cdot 4 = 320$ км; $240 + 320 = 560$ км.

Проверьте. Складывать скорости и сразу делить на их сумму удобно только при одинаковом времени движения. При задержке выезда время у автомобилей различается.

3. Когда неизвестна точка встречи

Пусть расстояние между городами 405 км. Первый автомобиль движется со скоростью 60 км/ч, второй — 75 км/ч. Требуется узнать, на каком расстоянии от города B находится точка встречи.

Обозначим через x километров путь второго автомобиля. Тогда первый проехал $405 - x$ километров. Поскольку оба стартовали одновременно, время в пути одинаково:

$$\frac{405 - x}{60} = \frac{x}{75}.$$

Решаем: $75(405 - x) = 60x$, откуда $30375 = 135x$, значит, $x = 225$ км. Проверка: $180/60 = 3$ ч и $225/75 = 3$ ч. Путь в сумме составляет 405 км.

Ключевая идея. При переменной «расстояние» время находят делением расстояния на скорость. Правильное равенство времени часто короче, чем попытка сразу угадать всю таблицу.

4. Выезд с задержкой: главная ловушка

Пусть первый автомобиль выехал из A, а второй отправился из B на Δ часов позже. Обозначим через x время от выезда первого автомобиля до встречи. Тогда:

$$t_A = x, \qquad t_B = x - \Delta, \qquad x \geq \Delta.$$

Равенство суммарного пути имеет вид

$$\boxed{v_A x + v_B(x - \Delta) = D}.$$

Пример. Расстояние равно 645 км. Первый автомобиль выехал со скоростью 70 км/ч; спустя три часа навстречу ему выехал второй со скоростью 75 км/ч. Когда они встретятся, считая от первого выезда?

$$70x + 75(x - 3) = 645, \quad 145x = 870, \quad \boxed{x = 6 \text{ ч}}.$$

Второй находился в пути $6 - 3 = 3$ часа. Проверка: $70 \cdot 6 + 75 \cdot 3 = 420 + 225 = 645$ км.

Проверьте. Число «на три часа позже» вычитается из времени первого автомобиля. Перепутанные $x + 3$ и $x - 3$ дают неверную модель движения.

5. Выбор переменной «расстояние»

Иногда задача спрашивает, где произошла встреча. Удобно сразу обозначить через x расстояние от города A до точки встречи. Тогда оставшаяся часть маршрута равна $D - x$.

Если второй автомобиль выехал на Δ часов позже, первый находился в пути дольше на Δ часов:

$$\boxed{\frac{x}{v_A} - \frac{D - x}{v_B} = \Delta}, \qquad 0 \leq x \leq D.$$

Пример. Между городами 380 км. Из A выехал автомобиль со скоростью 50 км/ч. Через час из B навстречу ему выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии от A они встретятся?

$$\frac{x}{50} - \frac{380 - x}{60} = 1.$$

Умножаем на 300: $6x - 5(380 - x) = 300$, то есть $11x = 2200$ и $\boxed{x = 200 \text{ км}}$. Проверка: $200/50 = 4$ часа, $180/60 = 3$ часа. Разница составляет один час.

6. Когда ищут неизвестную скорость

В условии иногда дана точка встречи, известна скорость второго автомобиля и указана задержка его выезда. Тогда удобнее вычислять всё в обратном порядке:

1. Найдите путь второго автомобиля: $s_B = D - s_A$.

2. Найдите его время движения: $t_B = s_B / v_B$.

3. Учтите задержку: $t_A = t_B + \Delta$.

4. Вычислите скорость первого автомобиля: $v_A = s_A / t_A$.

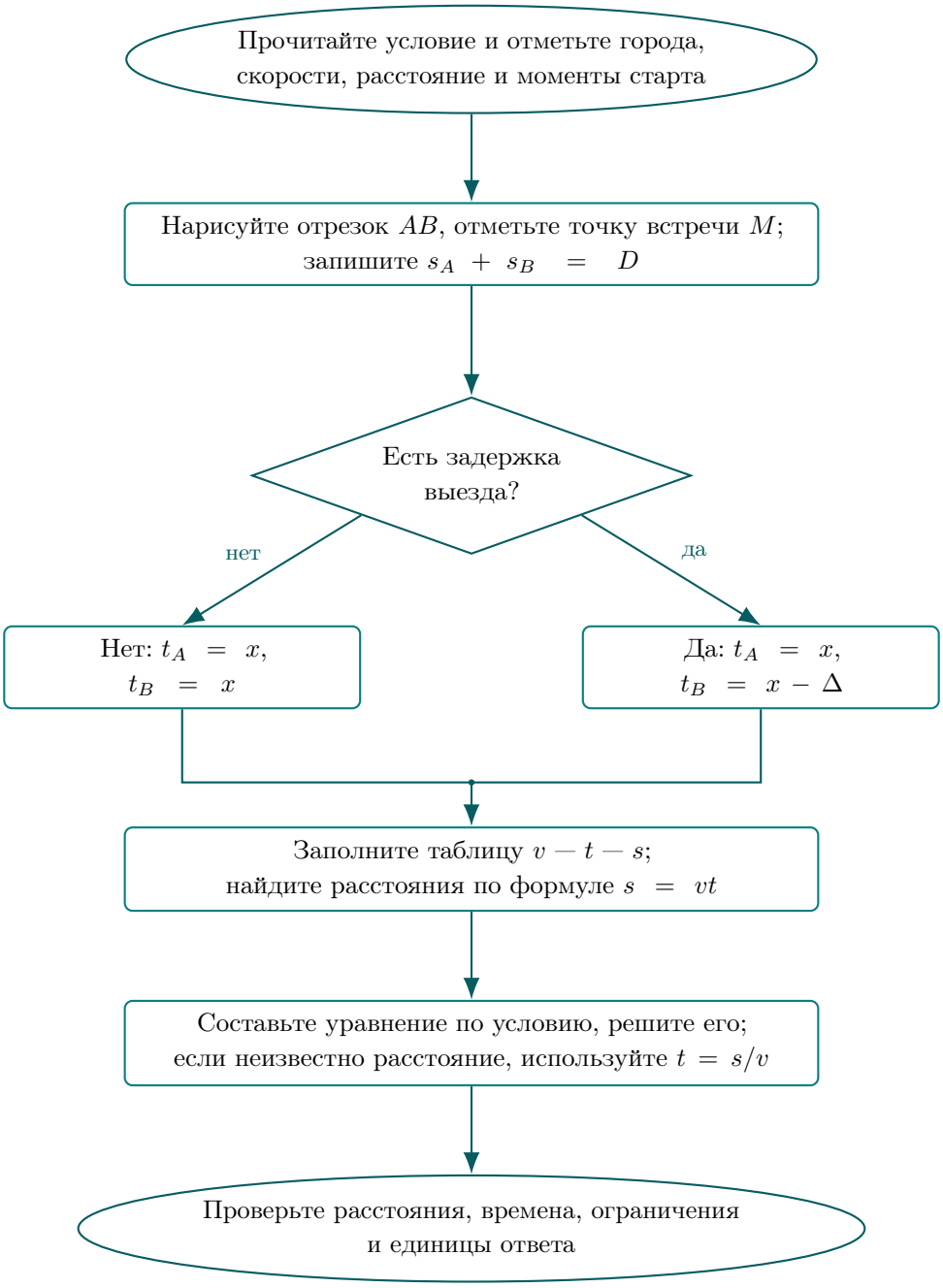
Пример. Между городами 458 км. Первый автомобиль выехал из A, второй — из B через три часа, со скоростью 64 км/ч. Встреча произошла в 330 км от A. Найдите скорость первого автомобиля.

$$s_B = 458 - 330 = 128 \text{ км}, \qquad t_B = \frac{128}{64} = 2 \text{ ч},$$

$$t_A = 2 + 3 = 5 \text{ ч}, \qquad \boxed{v_A = \frac{330}{5} = 66 \text{ км/ч}}.$$

Проверьте. Ответ всегда сопоставляйте с вопросом. Если нужно найти скорость, число часов или километров само по себе ответом служить не может.

Алгоритм решения задачи на встречное движение



7. Типичные ошибки и самопроверка

- Разная длительность движения. При задержке на два часа запись $t_A = t_B$ неверна. Проверьте, кто начал раньше.
- Неправильно выбранные части пути. Для встречи $s_A + s_B = D$; если $s_A = x$, то $s_B = D - x$.
- Подмена исходных чисел. Перепишите скорости из текста до вычислений; похожие записи 70 и 75 ведут к разным ответам.
- Непроверенное время. Для задержки Δ модель $t_B = x - \Delta$ требует $x \geq \Delta$.
- Смешение часов и минут. Полтора часа — 1,5 ч; 90 минут — тоже 1,5 ч.
- Неверная размерность. км/ч $\cdot$ ч = км, а км/(км/ч) = ч.

Контрольные вопросы перед записью ответа

Укажите, от какого выезда отсчитывается найденное время. Убедитесь, что расстояния положительны и в сумме дают весь путь. Проверьте, что более поздний автомобиль ехал меньше времени. Напишите единицу измерения той величины, которую требуется найти.

Тренировочный блок: 10 задач

Путь A. Задачи расположены по нарастающей сложности. Во всех сюжетах скорость автомобилей постоянна, остановок в пути нет, автомобили движутся по одной дороге навстречу друг другу. Для каждого задания полезно построить схему маршрута и заполнить таблицу «скорость — время — расстояние».

Базовый уровень

1. Два автомобиля на междугородней трассе. Между городами Берёзовск и Лесной проложена прямая автомобильная дорога длиной 480 км. Утром из Берёзовска в Лесной выехал легковой автомобиль со скоростью 55 км/ч. В ту же минуту из Лесного в противоположном направлении отправился второй автомобиль со скоростью 65 км/ч. Оба водителя продолжают движение без остановок до встречи. Через сколько часов после отправления они встретятся и сколько километров от Берёзовска будет до места встречи?

2. Где встретятся машины? Между посёлками Северный и Южный 525 км. Из Северного в Южный отправился автомобиль, который всё время едет со скоростью 60 км/ч. Одновременно из Южного навстречу ему начал движение автомобиль со скоростью 80 км/ч. На дороге есть пункт обслуживания, и диспетчеру нужно определить точное место предстоящей встречи автомобилей. Сколько километров будет от Южного до места их встречи?

3. Восстановите неизвестную скорость. Между городами A и B расстояние составляет 540 км. Из города A выехал первый автомобиль с неизвестной постоянной скоростью. В ту же минуту из города B навстречу ему отправился второй автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через три часа после выезда водители встретились. Найдите скорость первого автомобиля в километрах в час.

Средний уровень

4. Встреча при позднем выезде. Расстояние между двумя городами составляет 540 км. Ранним утром из первого города во второй выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч. Из второго города навстречу ему должен отправиться другой автомобиль со скоростью 80 км/ч, однако тот начал движение ровно через два часа после первого. Оба ехали непрерывно и встретились в пути. Через сколько часов после отправления первого автомобиля произошла встреча?

5. Найдите место встречи после задержки. Города A и B соединены дорогой длиной 485 км. Из города A в сторону B выехал автомобиль со скоростью 65 км/ч. Второй автомобиль, находившийся в городе B, отправился навстречу ему на один час позже и поддерживал скорость 75 км/ч. Диспетчеру необходимо указать расстояние от города A до точки встречи. Сколько километров проехал первый автомобиль до встречи?

6. Кто сколько времени находился в пути? Между городами A и B 560 км. Сначала из города A выехал автомобиль со скоростью 50 км/ч. Спустя два часа из города B навстречу ему отправился второй автомобиль, который двигался со скоростью 65 км/ч. Водители встретились до прибытия в пункты назначения. Сколько километров от города A находилось место встречи и сколько часов ехал второй водитель?

Тренировочный блок: продолжение

Уровень выше среднего

7. Определите задержку отправления. Между городами A и B расстояние равно 600 км. Из города A первым выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч. Позднее из города B ему навстречу отправился второй автомобиль со скоростью 80 км/ч. Известно, что встреча произошла на расстоянии 360 км от города A, причём оба водителя ехали без остановок. На сколько часов второй автомобиль отправился позже первого?

8. Скорость по точке встречи. Между городами A и B 584 км. Первым из города A выехал автомобиль, скорость которого требуется определить. Через два часа из города B навстречу ему отправился второй автомобиль со скоростью 68 км/ч. Встреча произошла в точке, расположенной в 312 км от города A. Найдите постоянную скорость первого автомобиля в километрах в час.

9. Определите расстояние между городами. Две машины движутся навстречу друг другу по дороге, соединяющей города A и B. Первая выехала из A со скоростью 64 км/ч. Второй автомобиль начал путь из B на полтора часа позже первого и ехал со скоростью 72 км/ч. По данным системы слежения, автомобили встретились ровно через пять часов после отправления первой машины. Найдите расстояние между городами в километрах.

Повышенный уровень

10. Положение автомобилей в момент второго старта. Расстояние между городами A и B составляет 780 км. В 8:00 из города A в сторону B выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. В 10:00 из города B навстречу ему отправился второй автомобиль со скоростью 90 км/ч. Оба водителя постоянно поддерживали указанные скорости. Какое расстояние разделяло автомобили в 10:00? Через сколько часов после 10:00 они встретились? На каком расстоянии от города A произошла встреча?

Перед сверкой ответов. Для каждой задачи укажите, когда началось движение каждого автомобиля; проверьте, какие величины выражаются в часах, а какие — в километрах. Если ответ — расстояние до точки встречи, уточните, от какого города оно отсчитывается.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	4 часа; 220 км от Берёзовска.
2	300 км от Южного.
3	110 км/ч.
4	5 часов после первого выезда.
5	260 км от города A.
6	300 км от города A; второй водитель ехал 4 часа.
7	Второй автомобиль выехал на 3 часа позже.
8	52 км/ч.
9	572 км.
10	В 10:00 между автомобилями было 640 км; затем до встречи прошло 4 часа; место встречи — в 420 км от города A.

Итоговая памятка

Что известно	Какой приём использовать
Один момент отправления	Общая длительность пути t и равенство $(v_A + v_B)t = D$.
Выезд с задержкой Δ	Время первого x, время второго $x - \Delta$.
Известно место встречи	Части пути x и $D - x$; время равно s/v.
Неизвестна скорость	Сначала найдите расстояние и время, затем $v = s/t$.
Требуется проверить решение	Сложите пройденные расстояния и сравните времена.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова